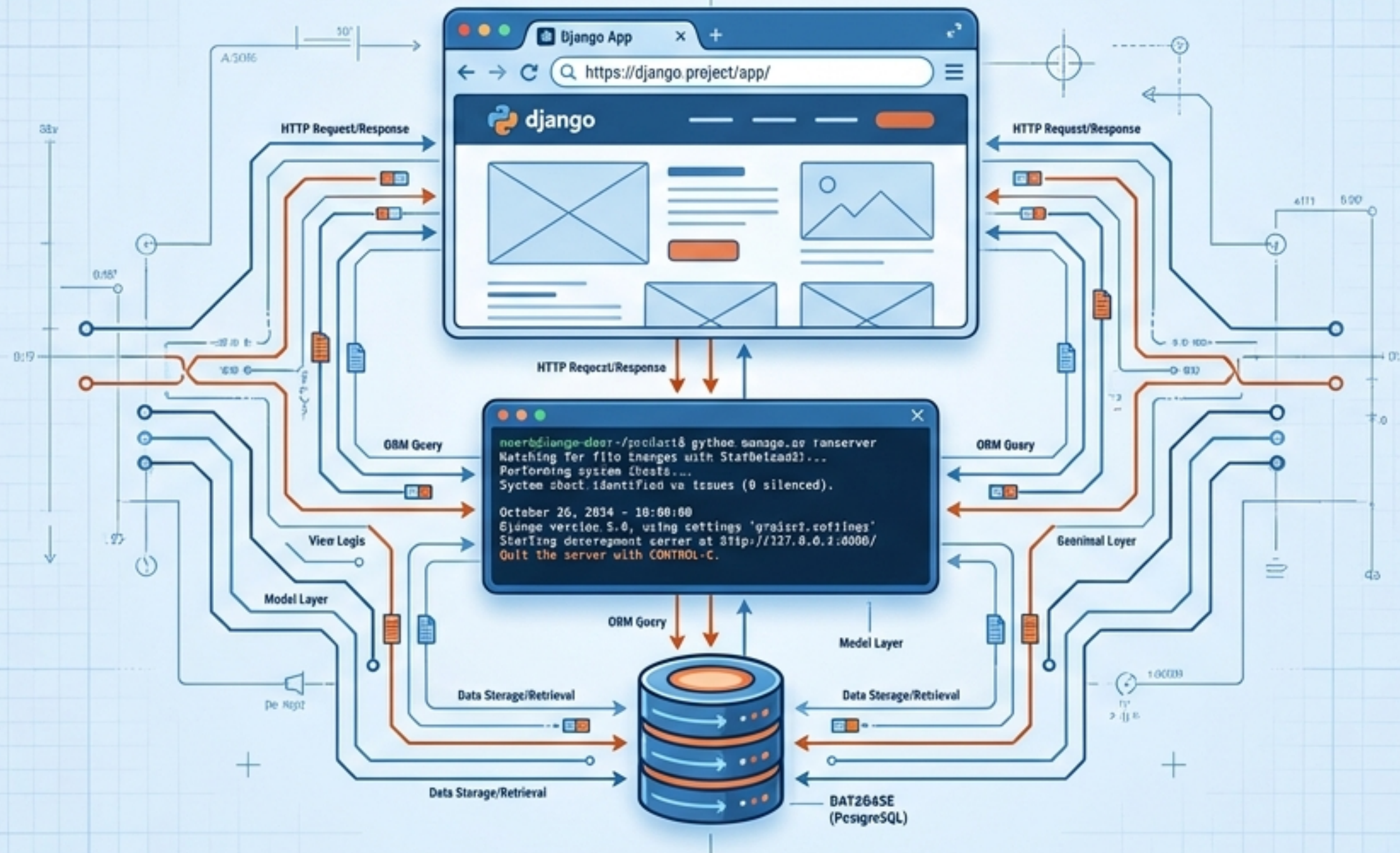


Primeiros Passos com Django: Construindo Aplicações Web Ricas



Um guia arquitetônico e ilustrado para desenvolvimento web em Python.

Sumário da Jornada

**1. Ambiente:
Isolamento e
Setup**
(O Sandbox)

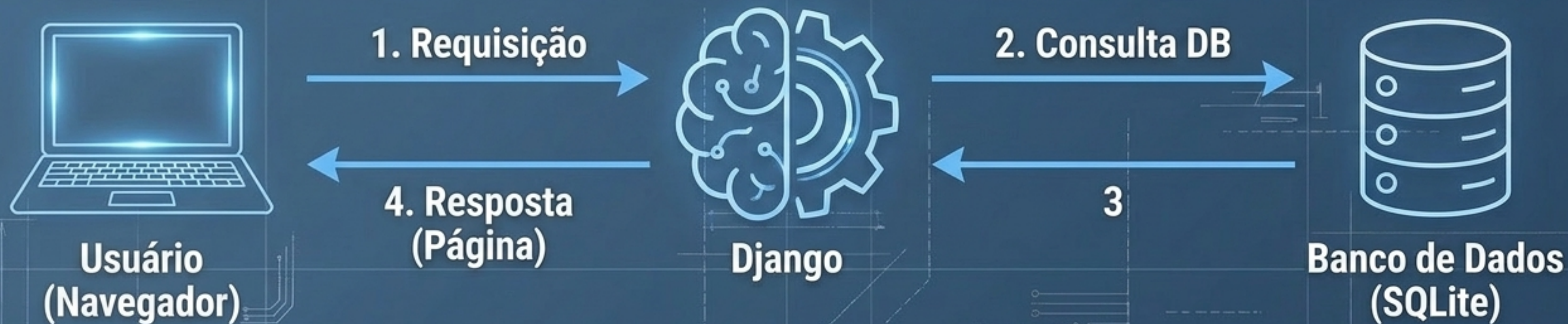
**2. Fundação:
Estrutura de
Projetos e Apps**

**4. Administração:
O Painel de Controle
Embutido**

**3. Dados:
Modelagem e
Relacionamentos**
(Modelagem e Relacionamentos)

**5. Interação:
Manipulando
Dados via Shell**
(Manipulando Dados via Shell)

Request –Response architecture



O Paradigma Django

Um framework web projetado para construir aplicações interativas robustas de forma rápida.

Nosso Projeto (Learning Log)

Uma aplicação real de diário online.

Objetivo

Permitir que usuários registrem tópicos de estudo e façam anotações cronológicas enquanto aprendem.



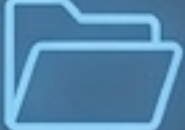
Isolamento: Separa as bibliotecas do projeto para evitar conflitos de versão e facilitar futuros deployments.

```
$ python -m venv ll_env
$ source ll_env/bin/activate
(ll_env) $
```

O Indicador:

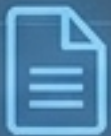
O prefixo (ll_env) no terminal confirma que você está operando dentro do ambiente protegido.


```
(ll_env) $ django-admin.py startproject learning_log .
```

 learning_log/

 settings.py

settings.py: O cérebro. Controla configurações, dependências e integração com o sistema.

 urls.py

urls.py: O mapa. Define quais páginas construir em resposta a rotas específicas do navegador.

 wsgi.py

wsgi.py: A ponte. Interface (Web Server Gateway Interface) para servir a aplicação.

 manage.py

manage.py: A caixa de ferramentas. Script utilitário para interagir com bancos de dados e iniciar o servidor.


```
(ll_env) $ python manage.py runserver
```

Starting development server at
`http://127.0.0.1:8000/`

O Servidor Local: O Django embutiu um servidor para visualização imediata.

Localhost (127.0.0.1): Um servidor interno que processa requisições apenas na sua própria máquina (Porta 8000).

Welcome to Django - Chromium

Welcome to Django x

localhost:8000

It worked!

Congratulations on your first Django-powered page.

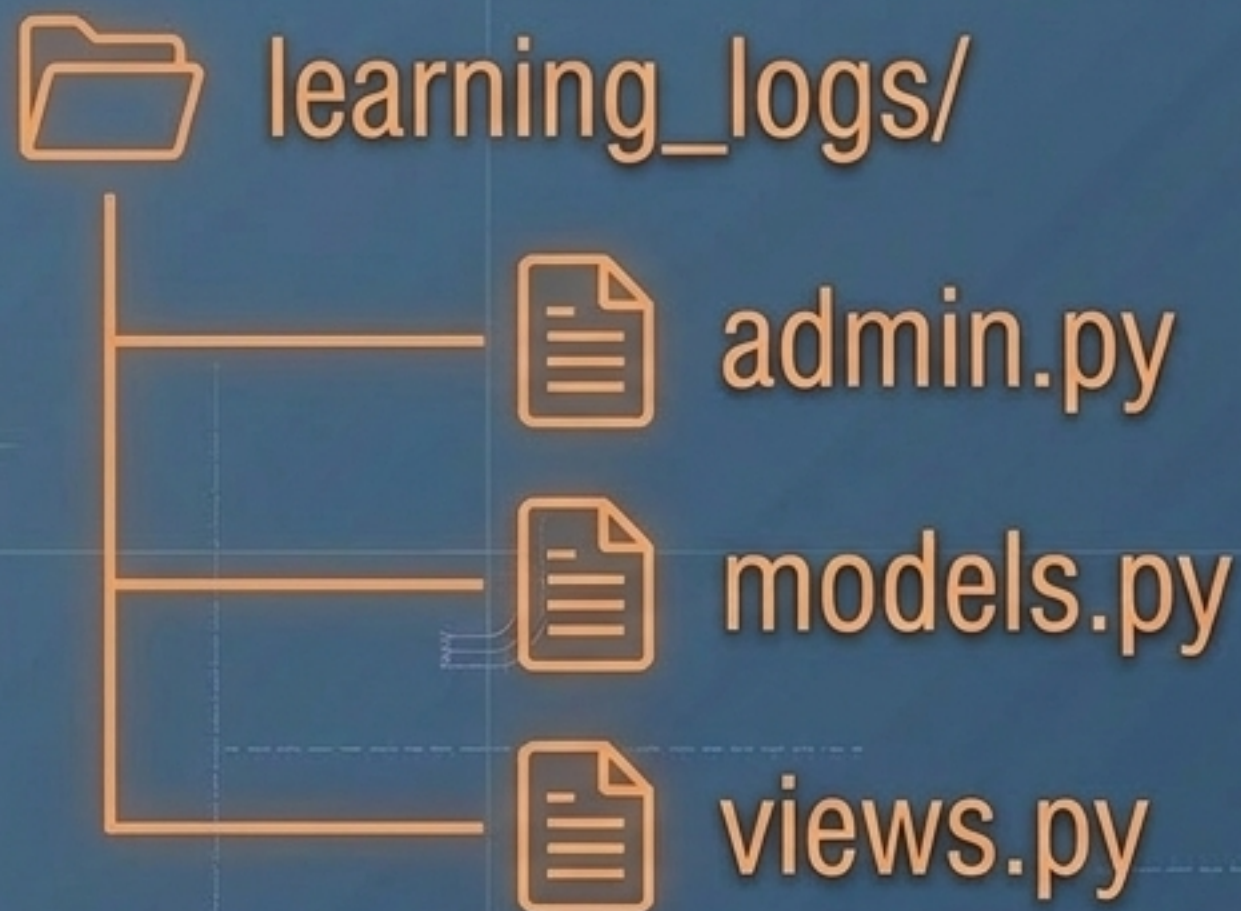
Of course, you haven't actually done any work yet. Next, start your first app by running **python manage.py startapp [app_label]**.

You're seeing this message because you have **DEBUG = True** in your Django settings file and you haven't configured any URLs. Get to work!

Matriz de Comparação: Projetos vs. Apps

Dimensão	Projeto (Project)	Aplicativo (App)
Escopo	A aplicação web inteira como um todo.	Uma funcionalidade modular específica.
Responsabilidade	Configurações globais e roteamento principal (settings.py, urls.py).	Modelagem de dados, lógica de negócios e interfaces de uma feature.
Comando	<code>django-admin startproject <nome></code>	<code>python manage.py startapp <nome></code>
Exemplo	O site 'Learning Log'	O sistema de diários, sistema de usuários, sistema de pagamentos.


```
(ll_env) $ python manage.py startapp learning_logs
```



Trindade do App:

- **models.py**: Define a estrutura e comportamento dos dados (Banco de Dados).
- **views.py**: Contém a lógica de negócio (O que exibir na tela).
- **admin.py**: Define como o modelo aparece no painel de gestão.

```
INSTALLED_APPS = [  
    'learning_logs'  
]
```

Registro Obrigatório: Todo novo app deve ser explicitamente adicionado à lista `INSTALLED_APPS` no `settings.py` para que o Django o reconheça.

Modelagem de Dados (Models): Do Código à Tabela

○ ○ ○

```
1 class Topic(models.Model):
2     text = models.CharField(max_length=200)
3
4     date_added = models.DateTimeField
5                     (auto_now_add=True)
6
7     def __str__(self):
8         return self.text
9
```

Armazena *strings* curtas limitadas a 200 caracteres.

Registra automaticamente a data/hora da criação.

SQLite

id	text	date_added

Representação (__str__): O método que define o nome de exibição padrão do objeto no Django.

Relacionamentos de Banco de Dados (1:N)

Relacionamento Muitos-para-Um:
Múltiplas entradas diárias (Entries)
pertencem a um único tópico (Topic).

ForeignKey: O elo arquitetônico. Cada
entrada carrega a 'chave' (ID) do seu
tópico correspondente.

Tópico
(Ex: Xadrez)

Entrada
(Abertura)

Entrada
(Meio-Jogo)

Entrada
(Finais)

```
class Entry(models.Model):  
    topic = models.ForeignKey(Topic)  
    text = models.TextField()
```

TextField: Diferente do CharField, não
possui limite de tamanho — ideal para
os textos longos de um diário.

O Fluxo de Migrações: O Ciclo de Vida dos Dados

3. A Execução (Sincronização)

```
python manage.py migrate
```

O Django aplica as migrações ao arquivo SQLite (db.sqlite3), criando efetivamente as tabelas físicas.

1. O Código (Definição)

Editar `models.py` para criar ou alterar a estrutura dos dados.

2. A Planta Baixa (Preparação)

```
python manage.py makemigrations
```

O Django analisa o código e escreve as instruções matemáticas para modificar o banco.

0 Painel Admin: Gestão Imediata (Superuser)

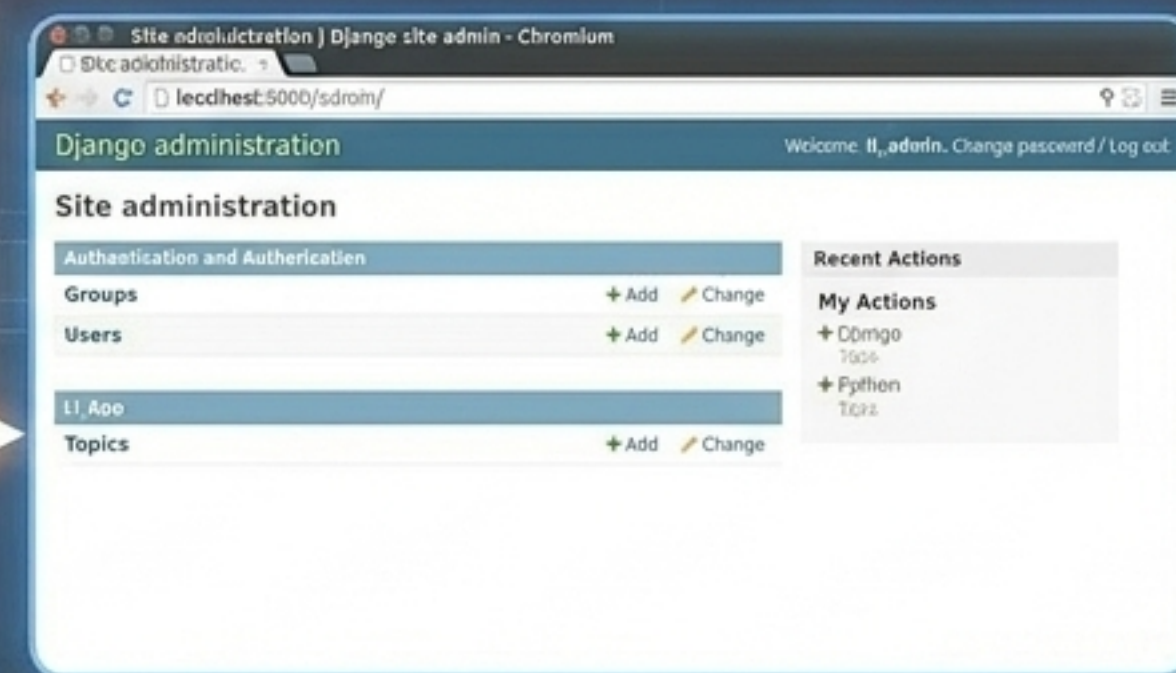
1. A Chave Mestra

```
(ll_env) $ python manage.py  
createsuperuser
```

2. Expondo os Dados

```
admin.site.register(Topic)  
admin.site.register(Entry)
```

3. O Painel de Controle



A interface permite que administradores criem, leiam, atualizem e deletem registros (CRUD) sem escrever uma linha de código extra.

Arquitetura de Segurança Invisível: Proteção de Dados (Hash)



A Regra de Ouro: O Django nunca armazena senhas em texto puro. Na autenticação, o sistema compara os hashes matemáticos, não as senhas.

Interagindo via Shell: Consultas Programáticas

O Ambiente Isolado: Permite testar a extração de dados com segurança antes de escrever as views do site.

```
(ll_env) $ python manage.py shell
>>> from learning_logs.models import Topic
>>> Topic.objects.all()
[<Topic: Chess>, <Topic: Rock Climbing>]

>>> t = Topic.objects.get(id=1)
>>> t.entry_set.all()
[<Entry: The opening is the first...>]
```

QuerySet: A sintaxe `.objects.all()` traduz perfeitamente o código Python para uma consulta SQL segura por baixo dos panos.

Navegação Reversa: `.entry_set.all()` usa a Foreign Key para buscar todas as entradas vinculadas ao tópico selecionado.

Mapa Arquitetônico e Comandos Django (Resumo)

1. O Ambiente

Isolamento:

```
"python -m venv <nome>"
```

Ativação:

```
"source <nome>/bin/activate"
```

2. A Fundação

Projeto (Global):

```
"django-admin startproject <nome> ."
```

App (Módulo):

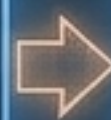
```
"python manage.py startapp <nome>"
```

3. O Fluxo de Dados

Classe Python
(models.py)



Planta Baixa
(makemigrations)



Execução Física
(migrate)

4. Gestão e Testes

Administração:

```
"createsuperuser" e "admin.py"
```

Servidor Local:

```
"runserver"
```

Interação Dinâmica:

```
"shell"
```

Próximos Passos: Com a base de dados arquitetada, o projeto está pronto para a criação de Views e Templates rumo ao deploy na nuvem!